



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Programación en Python

Presenta: Erick Varela Guzmán.

Contacto: evarela@uca.edu.sv

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Tipos de variables en Python

Tipo	Descripción	Ejemplos
int	Números enteros.	10, -5, 0
float	Números de punto flotante (decimales).	3.14, -0.01, 2.0
complex	Números complejos con parte real e imaginaria.	3+4j, 1j, -2-5j
bool	Valores booleanos.	True, False
str	Cadenas de texto (secuencias de caracteres).	Hola, 'Python', ""

Tipos de variables en Python

Tipo	Descripción	Ejemplos
list	Lista mutable (ordenada).	[1, 2, 3], ['a', 'b'], []
tuple	Lista inmutable (ordenada).	(1, 2, 3), ('a', 'b'), ()
set	Conjunto mutable (no ordenado, elementos únicos).	{1, 2, 3}, set()
frozenset	Conjunto inmutable.	frozenset([1, 2, 3])
dict	Diccionario (pares clave-valor).	['a': 1, 'b': 2], {}

Tipos de variables en Python

- **Enteros (int).** Los enteros, en la mayoría de los lenguajes de programación incluyendo Python, se definen con la palabra int.
- **Reales (float).** Los reales son números que, por lo general, tienen una parte entera y una parte decimal. La notación de los números reales es similar en todos los lenguajes de programación.
- **Texto (string).** Para representar cadenas de textos en Python, se utilizan las comillas simples (' ') o dobles (" "). En esencia, los string no se consideran un tipo de dato simple; si no un tipo de dato compuesto por ser combinaciones de uno o más caracteres.

Tipos de variables en Python

- **Enteros (int).** Los enteros, en la mayoría de los lenguajes de programación incluyendo Python, se definen con la palabra int.
- **Reales (float).** Los reales son números que, por lo general, tienen una parte entera y una parte decimal. La notación de los números reales es similar en todos los lenguajes de programación.
- **Texto (string).** Para representar cadenas de textos en Python, se utilizan las comillas simples (' ') o dobles (" "). En esencia, los string no se consideran un tipo de dato simple; si no un tipo de dato compuesto por ser combinaciones de uno o más caracteres.

Operadores aritméticos en Python

Tipo	Descripción	Ejemplos	Resultado
+	Suma	$5 + 3$	8
-	Resta	$5 - 3$	2
*	Multiplicación	$5 * 3$	15
/	División (flotante)	$5 / 2$	2.5
//	División entera	$5 // 2$	2
%	Módulo (resto de división)	$5 \% 2$	1
**	Exponenciación	$5 ** 3$	125

Uso de librerías en Python

Una **librería** en el contexto de programación es un conjunto de módulos predefinidos que contienen código reutilizable para realizar tareas específicas, como matemáticas avanzadas, manejo de datos, procesamiento de imágenes, conexión a bases de datos, entre otros.

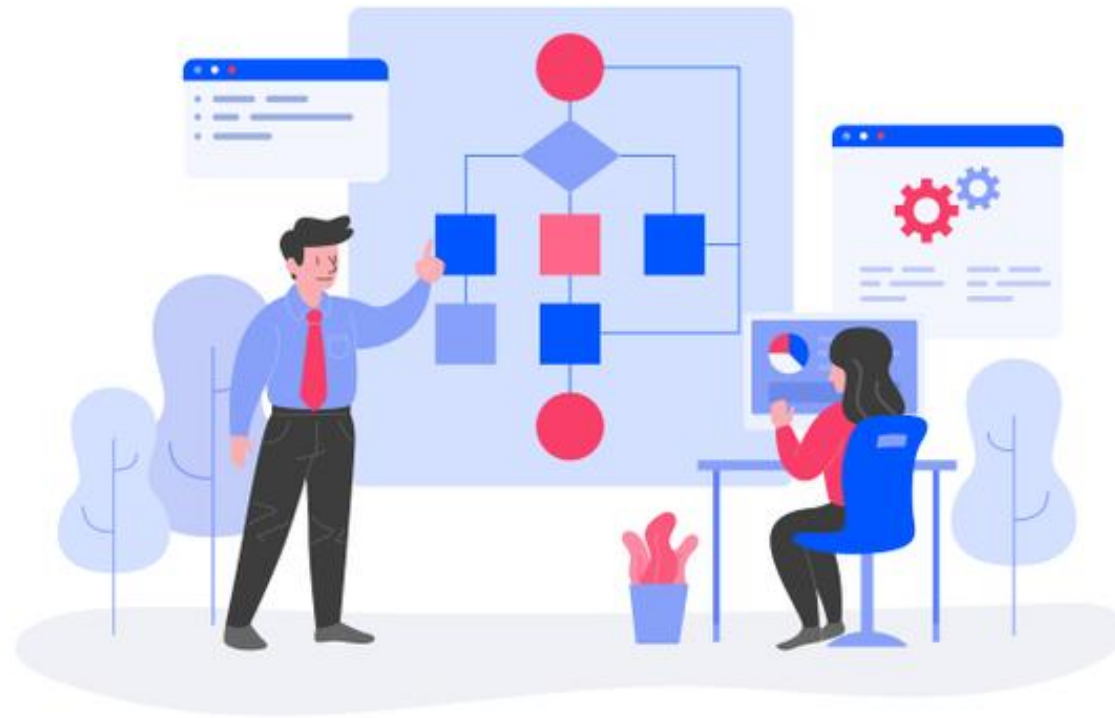


Librerías estandar

- **math**: Operaciones matemáticas básicas (raíz cuadrada, trigonometría, logaritmos, etc.).
- **datetime**: Manejo de fechas y horas.
- **os**: Interacción con el sistema operativo (archivos, directorios, etc.).
- **random**: Generación de números aleatorios.
- **json**: Manejo de datos en formato JSON.
- **csv**: Lectura y escritura de archivos CSV.
- **sys**: Manipulación de variables y funciones del sistema (argumentos de línea de comandos, etc.).
- **threading**: Manejo de subprocessos concurrentes.

Librerías externas

- **numpy**: Cálculo numérico y manejo eficiente de arreglos.
- **pandas**: Análisis y manipulación de datos tabulares.
- **matplotlib**: Creación de gráficos 2D.
- **scipy**: Herramientas avanzadas para matemáticas, ciencia e ingeniería.
- **scikit-learn**: Algoritmos de aprendizaje automático.
- **tensorflow**: Desarrollo y entrenamiento de redes neuronales.
- **flask**: Desarrollo de aplicaciones web ligeras.
- **sqlalchemy**: ORM (Mapeo Objeto-Relacional) para bases de datos.



Ejemplos prácticos

- Entrada de datos.
- Modelo IPO: entradas y salidas.
- Modelo IPO: proceso y uso de librerías.

Ejemplos

1. Escriba un programa Python que permita al usuario escribir un número entero (n) y calcule el valor de $(n)+(n*n)+(n*n*n)$.
2. Escribir un programa que pregunte al usuario por un nombre de empleado, el número de horas trabajadas de ese empleado y el costo de trabajo por hora. Después debe mostrar: "El empleado <nombre de empleado>, ha trabajado <x> horas, el total del pago es: \$<total calculado>"
3. Escribir un programa que pida al usuario su peso (en kg) y estatura (en metros), calcule el índice de masa corporal y lo almacene en una variable, y muestre por pantalla la frase "Tu índice de masa corporal es <imc>", donde <imc> es el índice de masa corporal calculado redondeado con dos decimales.
4. Escribir un programa que calcule y muestre la raíz de un número entero solicitado al usuario.



Sección de discusión y preguntas



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Módulo 2. Programación en Python

Fin de la presentación